



Situation initiale

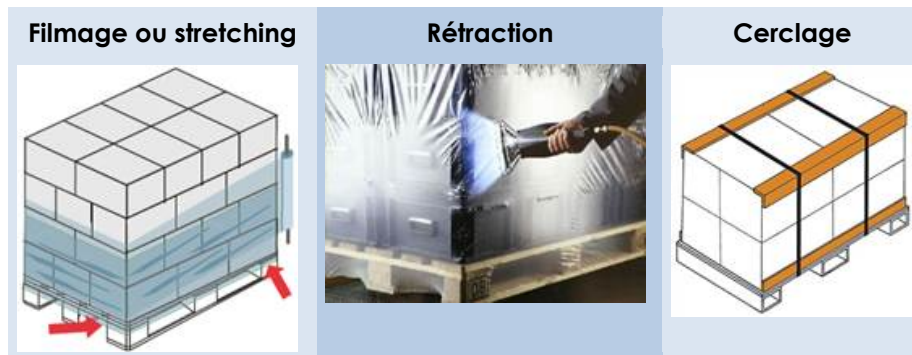
Les charges palettisées permettent un chargement et un déchargement efficace ainsi qu'une meilleure utilisation de l'espace de chargement et de stockage. Sécuriser une palette pour le transport fait donc partie du travail quotidien de nombreux logisticiens. Il est nécessaire de prendre en compte plusieurs facteurs à cet égard :

- Fragilité de la marchandise
- Type de transport (camion, train, bateau, etc...)
- Itinéraire, durée et distance du transport (national, international, outre-mer)
- Consignes de transport particulières à respecter
- Type d'entreposage
- Souhaits des clients
- Environnemental
- Poids et prix de l'emballage

👉 **Remarque:** en ce qui concerne la consommation de matériel pour la sécurisation des palettes, le principe qui s'applique est "*aussi peu que possible, autant que nécessaire*".

3. L'arrimage des marchandises

Pour sécuriser correctement un chargement de palettes, il existe les possibilités suivantes :



Filmage ou stretching

Dans le langage courant de l'entrepôt, on appelle **"filmage"** le fait d'envelopper des unités de chargement avec un film étirable. C'est l'une des méthodes les plus simples pour sécuriser le chargement. Le chargement est enveloppé avec un film à l'aide d'un dérouleur manuel ou d'une filmeuse automatique. Lors du filmage, il convient de tenir compte des points suivants :

- Le film doit être étiré pendant l'enveloppement. La stabilité de la pile est obtenue par l'étirement du film. L'étirement correct se règle en serrant la vis en haut et en la desserrant selon la situation.
- Pour une stabilité optimale, les unités de transport doivent être filmées de manière que la palette soit incluse dans le stretchage. Cela ne s'applique toutefois pas aux unités de stock qui sont soumises à des contrôles de profil automatiques avant l'entrée en stock. Les filmages qui incluent la palette sont reconnus par le système comme des palettes défectueuses.
- L'arrimage de la charge par filmage convient en premier lieu aux charges homogènes (uniformes). Les arêtes ou les angles saillants peuvent percer le film. Les chargements contenant des éléments lourds doivent être cerclés

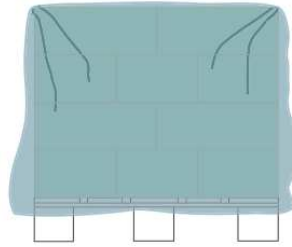
avec un ruban plastique en plus de l'emballage. La charge obtient ainsi la stabilité nécessaire.



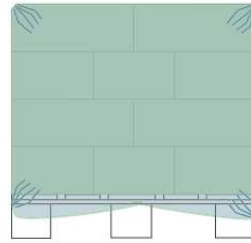
Rétraction

Lors de la rétraction, la charge est recouverte d'une housse thermo rétractable en plastique qui est ensuite chauffée. Le film se rétracte sous l'effet de la chaleur et enveloppe étroitement le chargement. Le film est chauffé à l'aide d'une soufflante à air chaud ou, dans certains cas, d'une flamme nue. Il faut veiller à ce que le même endroit ne soit pas chauffé trop longtemps par crainte d'abîmer le film. Lorsque de grandes quantités de marchandises sont rétractées, des fours de rétraction spéciaux sont utilisés. Les marchandises rétractées sont bien protégées contre les intempéries (pluie, neige, etc.), la poussière et le vol. Les housses thermo rétractables sont fabriquées en plastique relativement épais (PVC) et sont donc considérées comme peu écologiques.

Contrairement au film étirable, la housse thermo rétractable ne peut pas être étirée. Une fois qu'elle est abîmée par des contraintes mécaniques, la protection du chargement est insuffisante.



Enveloppe rétractable: la housse rétractable en PVC à froid. Elle repose librement sur le chargement. Le plastique est chauffé à l'aide d'une soufflante (foehn) ou d'une flamme nue.



Enveloppe rétractée: la housse rétractable en PVC après refroidissement. Le film enveloppe étroitement la marchandise.

✎ **Remarque:** dans le langage courant, on parle de "filmer", mais il s'agit en fait du banderolage des palettes. Ici la rétraction consiste à utiliser une source de chaleur pour adapter le film PVC à la palette.

Cerclage

Les chargements composés de grosses unités d'emballage sont souvent sécurisées par cerclage avec un feillard. Dans la plupart des cas, le cerclage vertical d'une charge est la meilleure solution, car il permet de relier la palette à la charge. Le cerclage horizontal n'est pas souvent utilisé, mais il peut être utile pour des marchandises spécifiques, comme les fûts. Les piles très instables peuvent être cerclées verticalement et horizontalement, c'est-à-dire de manière combinée. Il convient toutefois de vérifier s'il ne vaut pas mieux envelopper en plus la charge avec un film étirable plutôt que de la cercler horizontalement.

3.1 Choisir le bon feillard

Le choix du feillard approprié pour le cerclage dépend de plusieurs facteurs. Il faut tenir compte de la résistance à la traction, de l'extensibilité et de la capacité de rétention mais le prix et le respect de l'environnement jouent également un rôle.

Matériau	Ruban plastique en PP ou PET	Textile ou ruban de polyester	Ruban d'acier
Résistance à la traction en N/mm ²	330 - 400	470 - 570	700 - 1100
Extensibilité	16 - 22 %	11 - 16 %	6 - 12 %
Capacité de rappel	Très grand	Grand	Petit
Prix	Bon marché	Cher	Très cher
Respect de l'environnement	Le PET est recyclable.	Non recyclable	Recyclable

3.1.1 Résistance à la traction

Les fabricants de feillard de cerclage font souvent de la publicité sur la résistance à la traction. La résistance à la traction est indiquée en newtons par mm². C'est la force nécessaire pour déchirer un feillard de 1 mm² de section. Cependant, les rubans sont tous de largeur et d'épaisseur différentes, et il ne faut donc pas comparer la résistance à la traction des rubans, mais plutôt la **force de rupture**. La force de rupture indique le poids que le ruban peut supporter avant de se déchirer. La force de rupture est calculée en multipliant la résistance à la traction par la section. La section est calculée en multipliant la largeur par l'épaisseur.

Un exemple d'EnterSite AG

Dans l'entrepôt, il y a une palette de toner qui doit être cerclée. Le poids de la charge est de 600 kg. La charge doit être cerclée deux fois. Par conséquent, la force de rupture de chaque feillard doit être d'au moins 300 kg. Un feillard en acier et un feillard en plastique sont disponibles :

Données du feillard en plastique :

largeur : 20 mm

épaisseur : 0,4 mm

Section : 20 mm x 0,4 mm = 8 mm²

La résistance à la traction est indiquée à 400 N/mm²

Force de rupture = section transversale x résistance à la traction = 8 mm² x 400 N/mm² = 3200 N = 320 kg.

Données du feillard en acier :

largeur : 15 mm

épaisseur : 0,6 mm

Section : 15 mm x 0,6 mm = 9 mm²

La résistance à la traction est indiquée à 1200 N/mm²

Force de rupture = section x résistance à la traction = 9 mm² x 1200 N/mm² = 10'800 N = 1'080 kg.

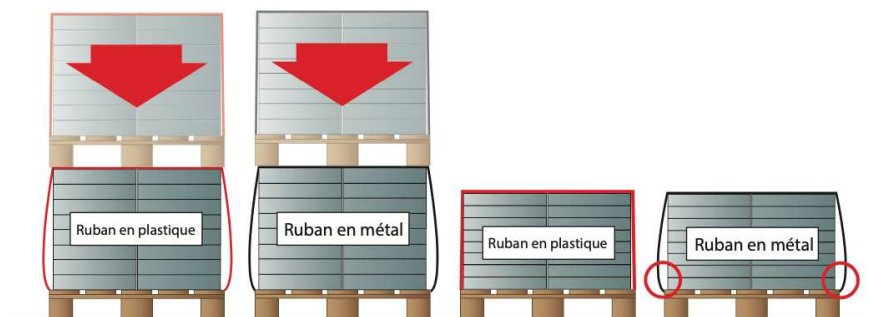
Les calculs montrent que la force de rupture des deux bandes est suffisante. Ainsi, d'autres facteurs sont pris en compte dans le choix de la bande adéquate.

3.1.2 Allongement

L'allongement désigne la capacité d'extension des rubans. La notion **d'allongement à la rupture** indique de combien de pour cent (%) un ruban peut être étiré jusqu'à ce qu'il se déchire. Les rubans les plus extensibles sont ceux en polypropylène.

3.1.3 Capacité de rétractation

La capacité extensible est la capacité d'un ruban à se rétracter après avoir été étiré. Cette capacité est importante lorsqu'une charge se rétrécit. Les feillards en plastique ont une capacité de tension nettement plus élevée que les feillards en acier. Un feillard d'acier déjà étiré ne se contracte pratiquement plus, contrairement à un feillard en plastique. S'il faut s'attendre à un rétrécissement de la charge, il vaut mieux utiliser des feillards en plastique.



Soumis à une charge

La marchandise est soumise à une pression due à l'empilement de chargements.

Ruban en plastique

Le volume de marchandises au dessus de la palette a été réduit. Le ruban en plastique s'est retendu, alors que le ruban en métal reste lâche et ne retient plus le chargement.

Ruban en métal

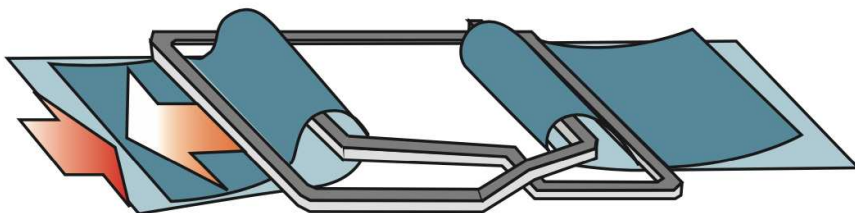
👉 **Remarque :** les feuilards en plastique ont une capacité de reprise de tension nettement supérieure à celle des feuilards en acier.

3.2 Types de fermeture

Le cerclage de la charge nécessite une fermeture capable de supporter la tension du feuillard. Selon le choix du feuillard de cerclage, différents types de fermeture conviennent. On distingue trois types de fermeture : avec boucle, avec chape et sans chape (soudage, poinçonnage ou encliquetage).

3.2.1 Fermeture avec boucle

Les boucles sont très économiques, mais ne conviennent généralement que pour la fermeture de rubans en fils de polyester, en textile ou en plastique PP. La boucle présente l'avantage de pouvoir rouvrir la fermeture ou de la retendre. On trouve ce type de cerclage principalement dans l'industrie du bois et du meuble ou dans le transport interne de marchandises pour sécuriser temporairement les chargements.



Boucle réutilisable

On fait passer le ruban depuis le bas dans la boucle de manière à ce que celle-ci soit serrée par la traction et retienne le ruban.

3.2.2 Avec chape

Avant la fermeture, le feillard doit être tendu à l'aide d'un appareil de serrage. La chape est placée sur les extrémités du feillard tendu et écrasé, respectivement poinçonné. Les extrémités du feillard sont ainsi maintenues en place. Les chapes peuvent être utilisées pour fermer des feillards en plastique ou en métal. Il existe également des appareils qui, en une seule opération, tendent le ruban, posent les chapes et les soudent.



Chape

Les poinçons avec lesquels la chape est déformée pour retenir les extrémités du ruban sont bien visibles.

3.2.3 Sans chape

La fermeture sans chapes des rubans de cerclage est le procédé le plus rationnel. Les rubans sont soudés ou encliquetés les uns dans les autres. Les extrémités du feillard sont donc imbriquées l'une dans l'autre par une soudure commune.

Les rubans en plastique sont souvent assemblés à l'aide de soudeuses dites vibrantes. La chaleur nécessaire pour souder les surfaces des bandes est obtenue par frottement à une fréquence de 200 à 300 hertz (mouvements par seconde). Le soudage par ultrasons est beaucoup plus rare. Cette technique n'est généralement utilisée que dans les machines de cerclage automatiques à haut rendement.

Appareil de soudage par vibration



Encliquetage



3.2.4 Cerclage avec ficelle

Dans l'industrie des boissons, les caisses de boissons sont souvent sécurisées à l'aide d'une seule ficelle. Les ficelles sont alors pré-confectionnées à la bonne longueur. Cette technique permet d'économiser du temps et de l'argent et est désormais découverte par d'autres secteurs (voir vidéo).